



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2023 – I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA			CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de cualquier tipo de calculadora o dispositivo electrónico.

- Transformar a la forma canónica, como suma de productos (FND), la función:

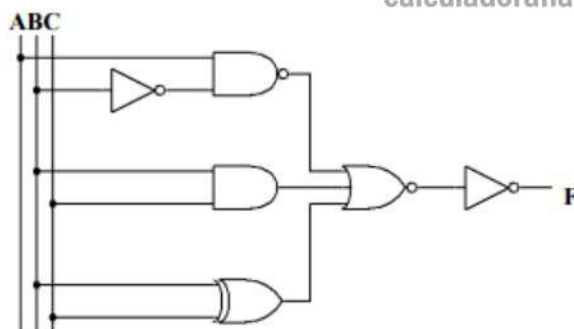
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$f(x, y, z) = [(x + y)(\overline{xy} + z)]$$

(4 puntos)

- Hallar la función Booleana más simple que controla una alarma que es accionada por 4 sensores ubicados en Motor (A), Bomba de Aceite (B), Bomba de Agua (C) y Bomba de Freno (D), la alarma suena si:
 - El motor esta encendido (1), la bomba de aceite apagada (0) y bomba de freno apagada (0);
 - Bomba de Aceite prendida (1), bomba de agua apagada (0) y motor encendido (1);
 - El motor apagado (0), y bomba de aceite prendida (1)
- Dado el siguiente circuito:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



- Obtener la Función Booleana F (1 punto)
- Simplificar dicha función (2 puntos)
- Implementar la simplificación exclusivamente mediante compuertas NAND. (1 punto)

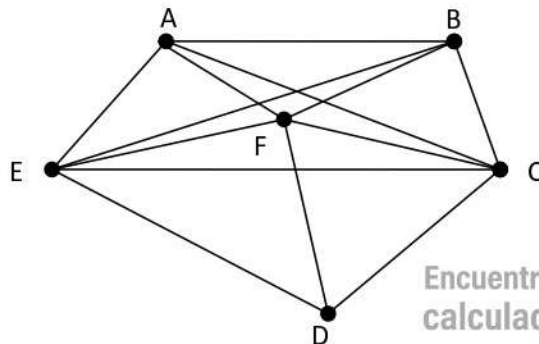
4. a. En el reino vecino a Númerolandia, hay 100 ciudades y de cada una de ellas parten 4 líneas de ferrocarril a otras tantas ciudades. ¿Cuántas líneas hay en total en el reino? **(2 puntos)**

b. Dada la siguiente matriz:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- i. Construir el grafo **(1 punto)**
 - ii. ¿Es un grafo regular? ¿Por qué? **(1 punto)**
5. Andrea y Paola se van de excursión. La figura muestra los lugares más interesantes del lugar y las carreteras que los une. Andrea solo está interesada en conocer cada lugar una sola vez y regresar al punto de partida, mientras que Paola prefiere atravesar cada carretera una sola vez en cualquier dirección y no le importa empezar y terminar en diferentes lugares. ¿Es posible ayudar a las dos amigas encontrar las rutas convenientes de acuerdo a sus intereses? **(4 puntos)**
(Fundamentar sus respuestas e indicar las rutas si las hubiese)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com